

1. Einführung
2. Messabweichungen und Fehlerrechnung

3. Das Oszilloskop

Analog - Oszilloskop

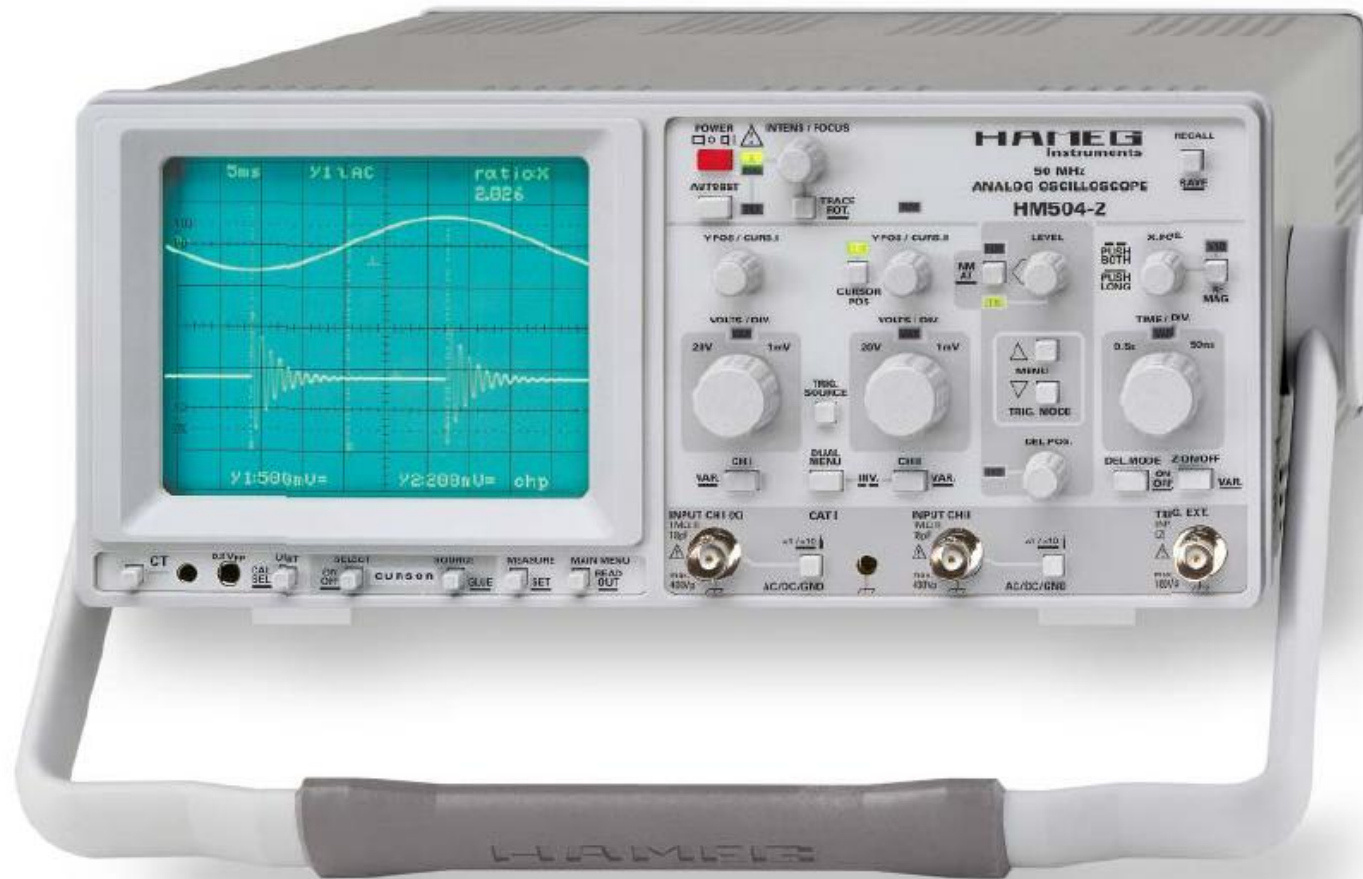
Digital - Oszilloskop

4. Elektromechanische Messwerke
5. Messung bei Gleichstrom und Gleichspannung
6. Messung bei Wechselstrom und Wechselspannung
7. Messung nichtelektrischer Größen
8. Operationsverstärker in der Messtechnik
9. Digitale Messverfahren
 Digital-Analog- und Analog-Digital-Wandler
10. Normale und Referenzen
11. Leistungsmessung bei Wechselstrom

3. Das Oszilloskop

Analog - Oszilloskop

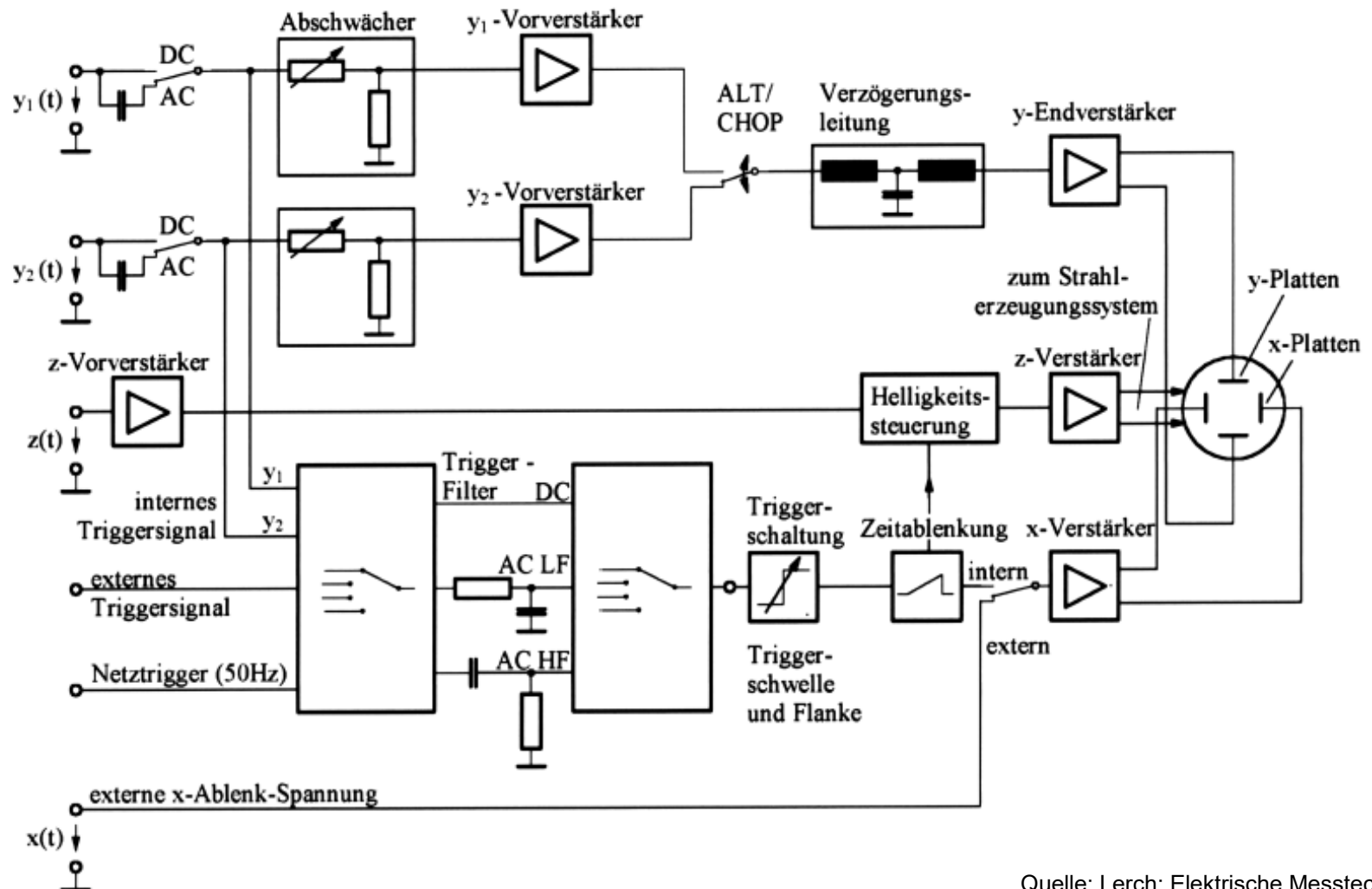
zur Darstellung periodischer Signale



3. Das Oszilloskop

Analog – Oszilloskop

typisches Blockschaltbild

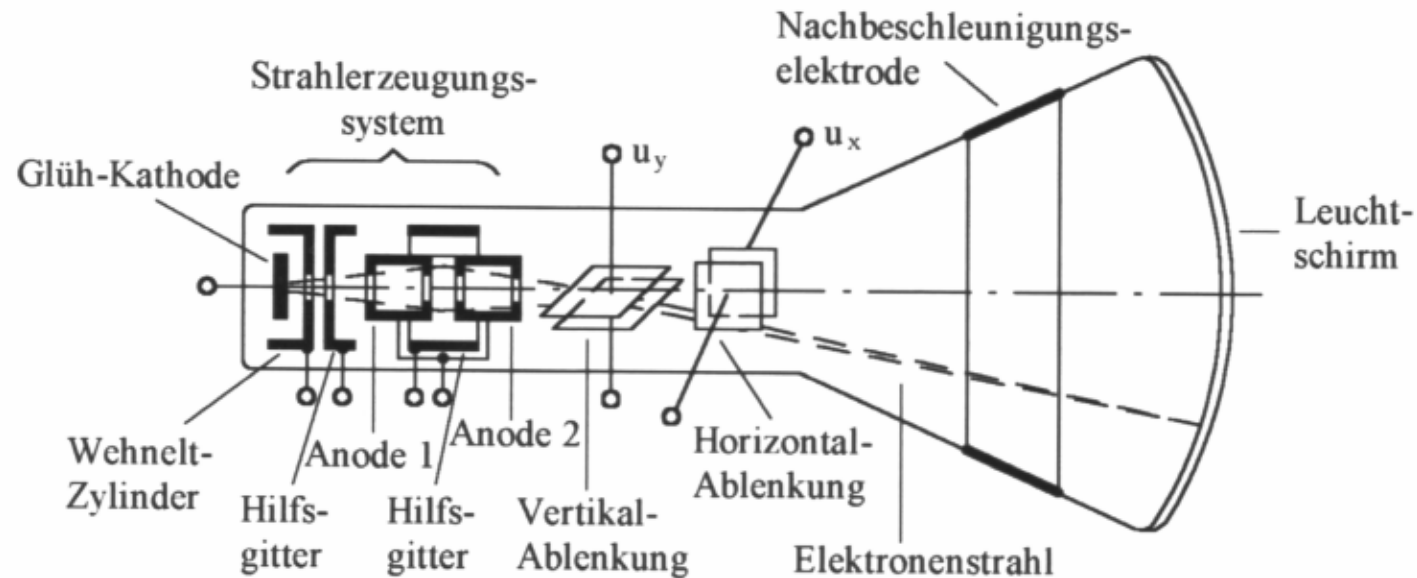


Quelle: Lerch: Elektrische Messtechnik

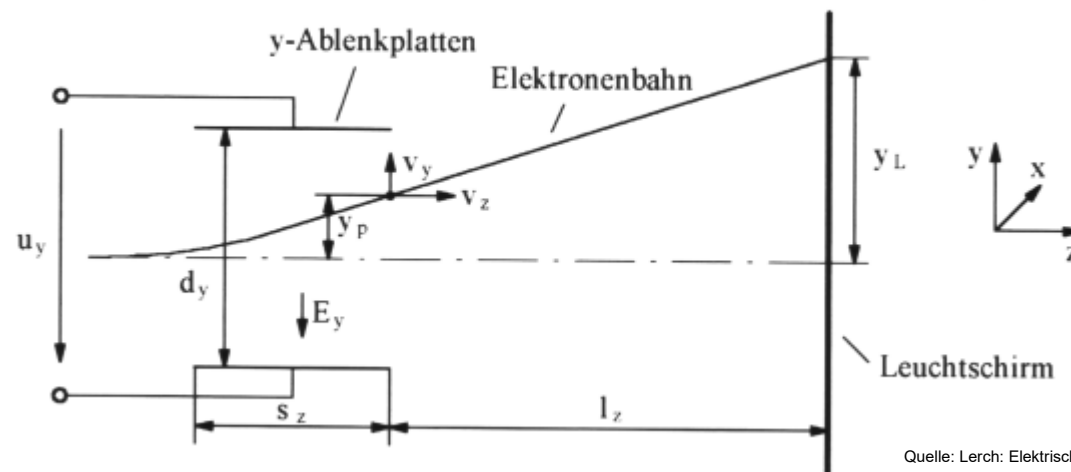
3. Das Oszilloskop

Analog - Oszilloskop

Kathodenstrahlröhre mit
Ablenksystem



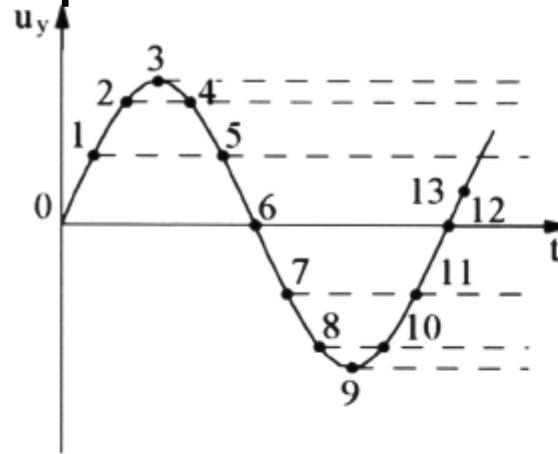
elektrostatische
Strahlablenkung



Quelle: Lerch: Elektrische Messtechnik

3. Das Oszilloskop

Analog - Oszilloskop

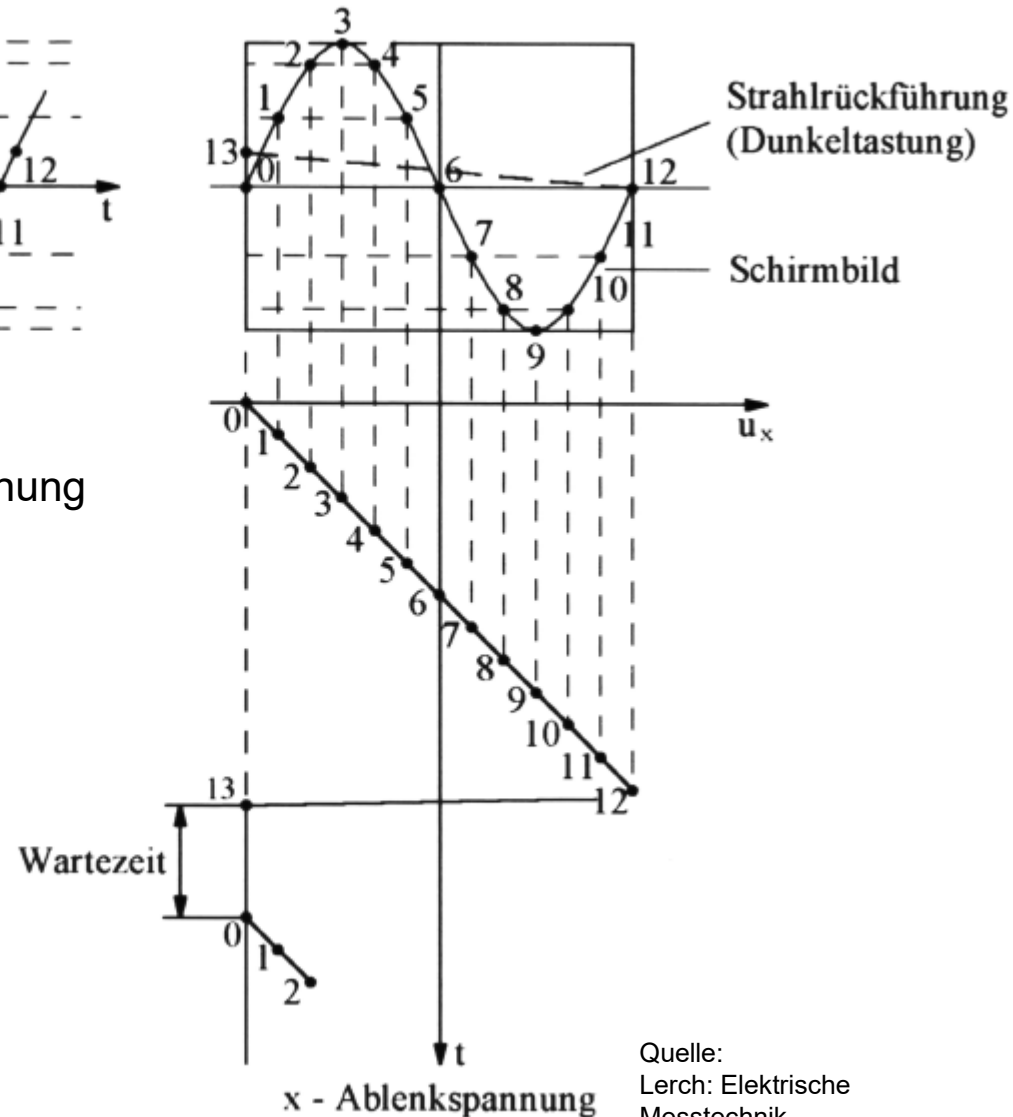


y -Betrieb mit intern erzeugter x -Ablenkspannung

x -Ablenkung ist proportional zur Zeit t

langsamer Hinlauf, schneller Rücklauf

x -Ablenkung mit Sägezahnspannung



Quelle:
Lerch: Elektrische
Messtechnik

3. Das Oszilloskop

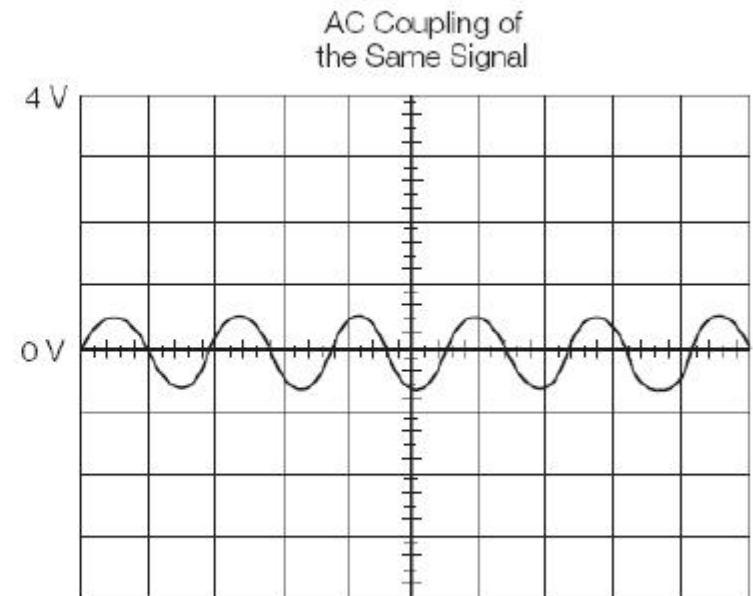
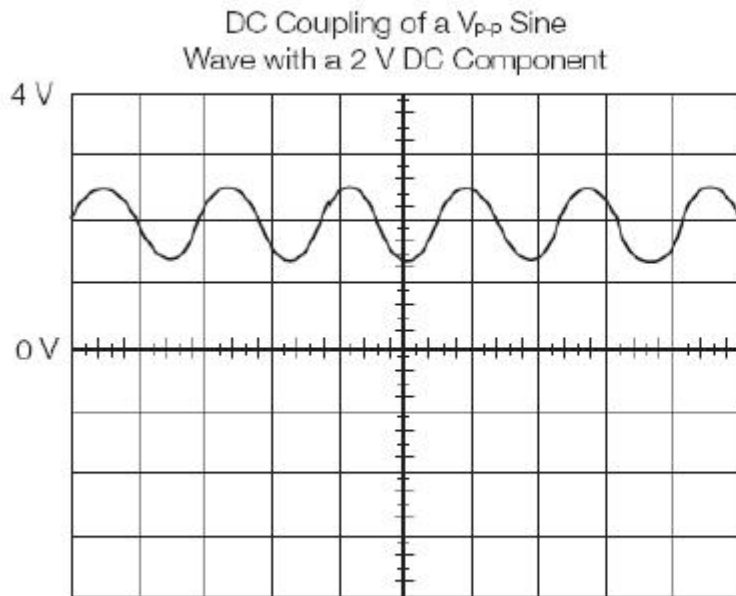
Analog - Oszilloskop

AC- / DC - Kopplung

DC: direkte Einkopplung des Signals auf den Eingangsabschwächer

AC: Kopplung über einen Hochpass

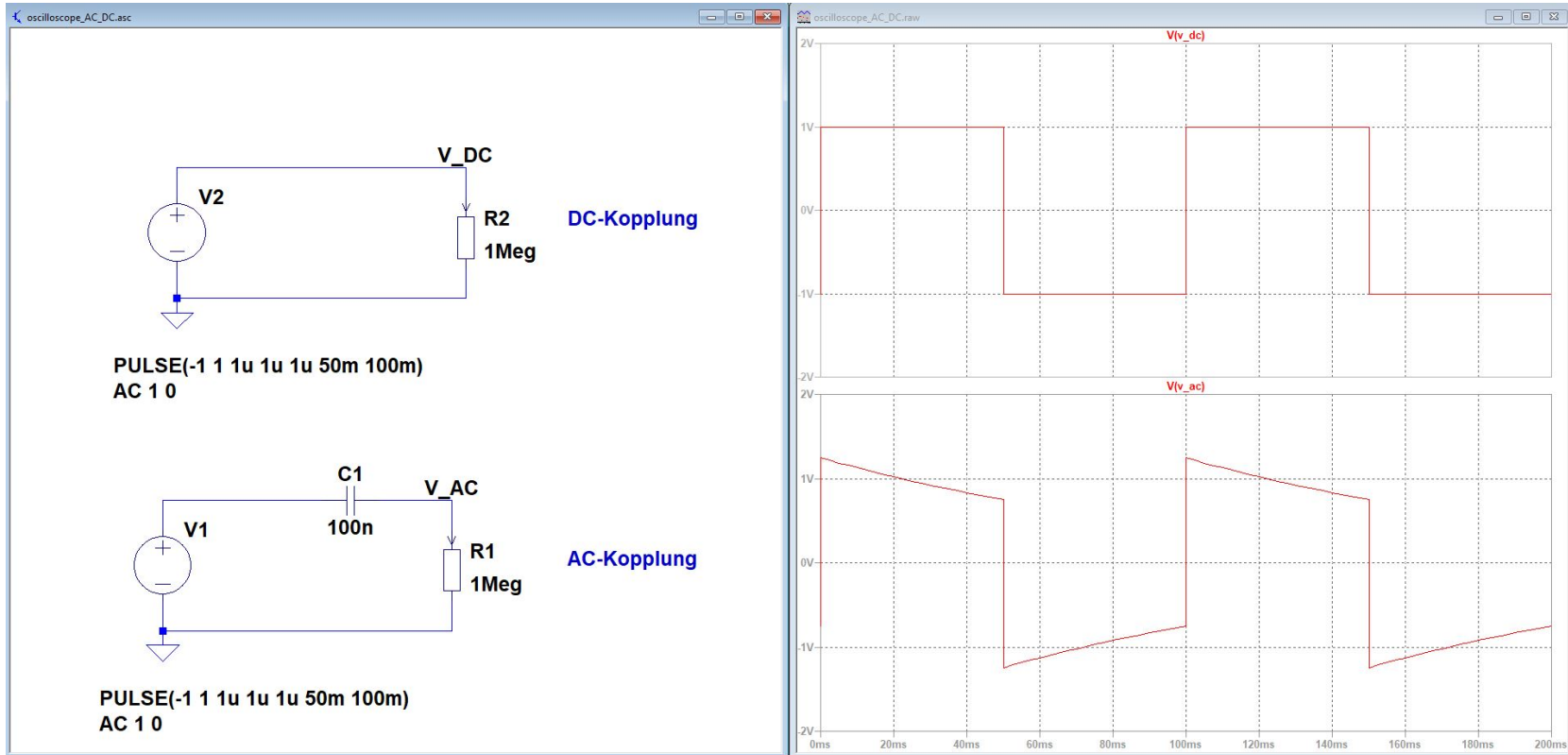
⇒ Gleichspannungskomponente wird unterdrückt



Quelle: Tektronix: XYZs of Oscilloscopes

3. Das Oszilloskop

Achtung: bei niederfrequenten Eingangssignalen muss die HP-Grenzfrequenz (ca. 5 ... 20 Hz) berücksichtigt werden!

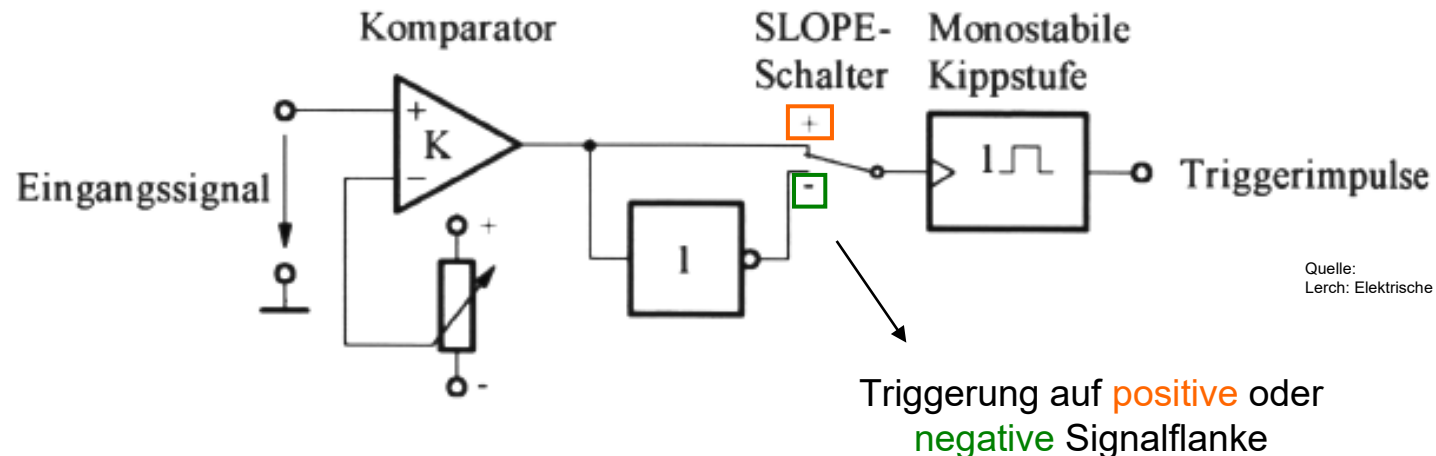


Analog - Oszilloskop (Fortsetzg.)

bei Mehrkanal-Oszilloskop mit nur einem Elektronenstrahl:

- der Strahl schreibt jeweils abwechselnd (alternierend) ein vollständiges Schirmbild eines Kanals: **ALT** (besser bei schneller Zeitablenkung)
- der Strahl wird während einer x-Ablenkperiode schnell zwischen den Kanälen umgeschaltet: **CHOP** (besser bei langsamer Zeitablenkung)

Einstellung und Erzeugung des Triggerimpulses – löst den Beginn der Zeitablenkung (Start des Sägezahns) aus

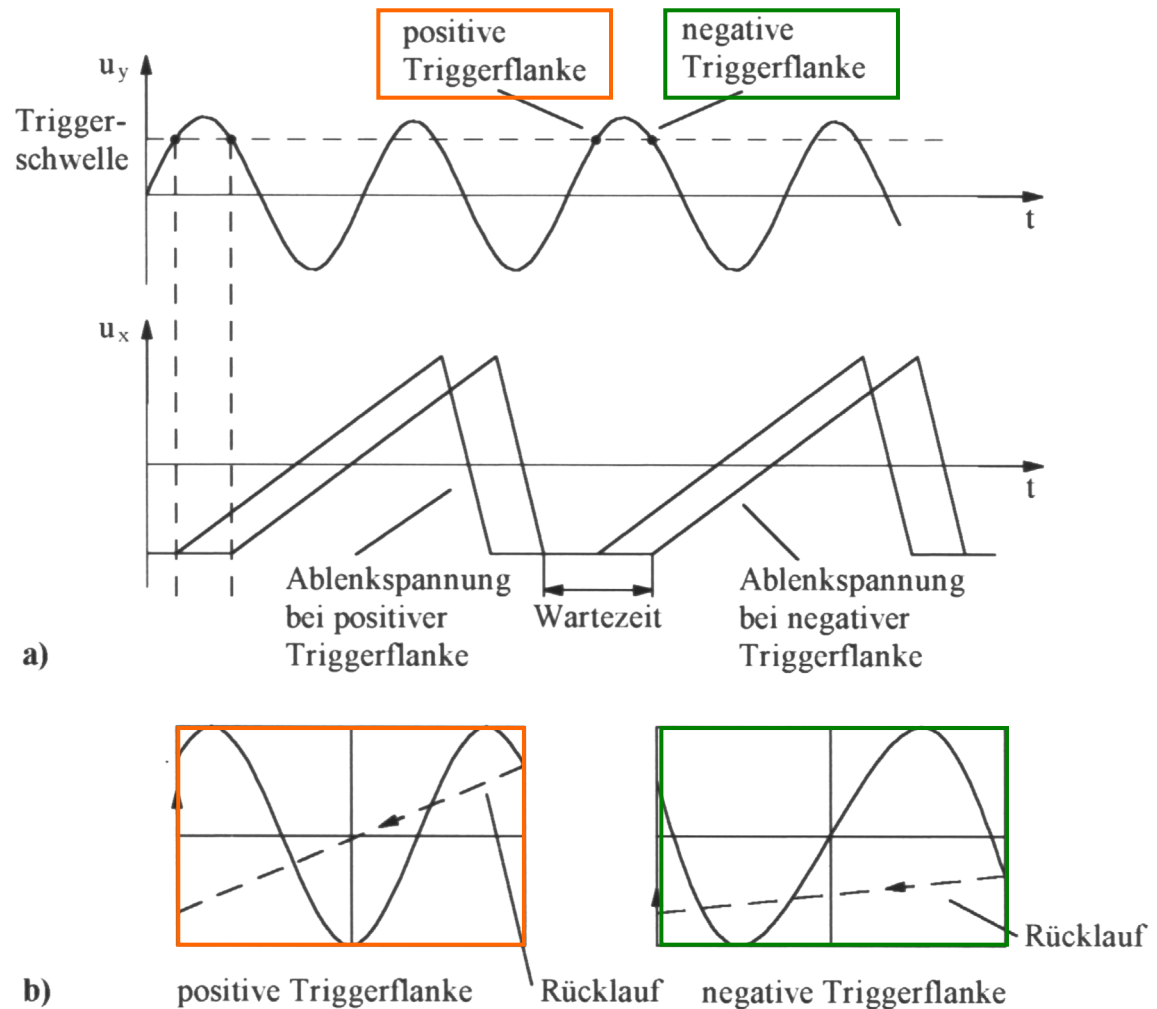


- Triggerquelle ist wählbar: Kanal 1, Kanal 2, externe Quelle, Netzfrequenz (Line)

3. Das Oszilloskop

Analog - Oszilloskop

Einfluss von Triggerschwelle und Triggerflanke

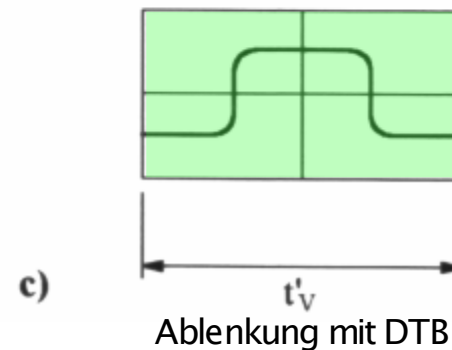
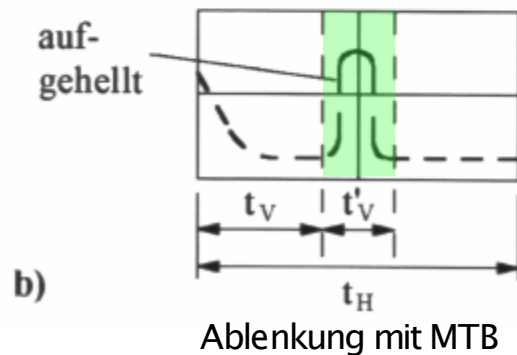
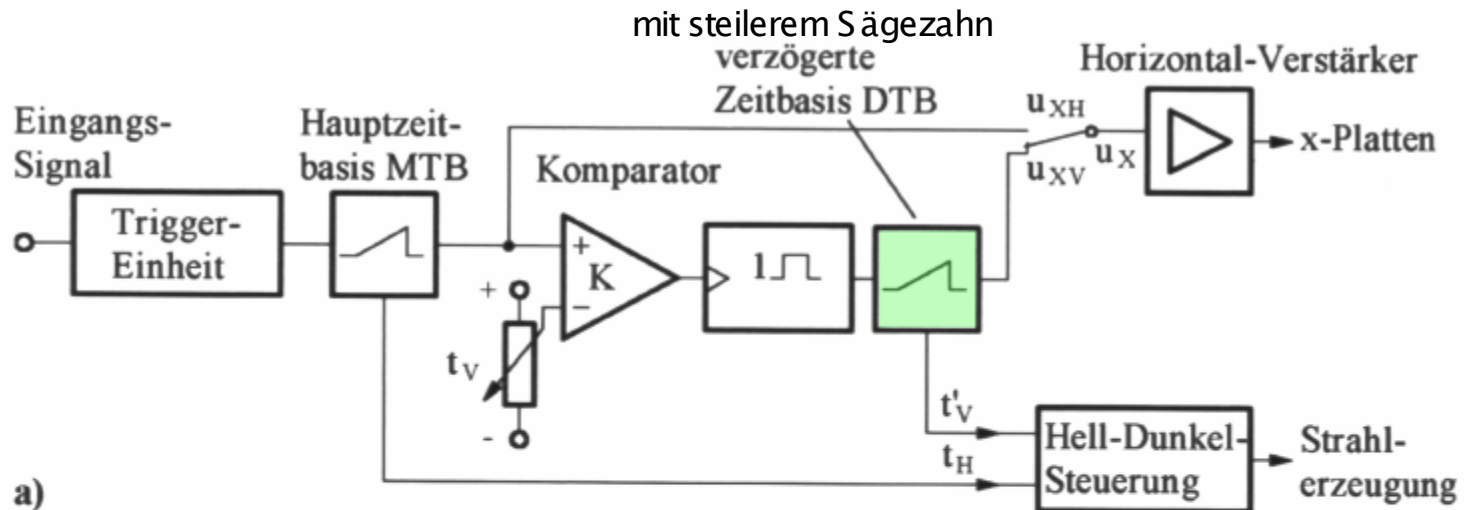


3. Das Oszilloskop

Analog - Oszilloskop

Zeitablenkung mit schaltbarer verzögerter Zeitbasis

⇒ Darstellung eines Ausschnitts der Signalperiode (zeitliche „Lupenwirkung“)

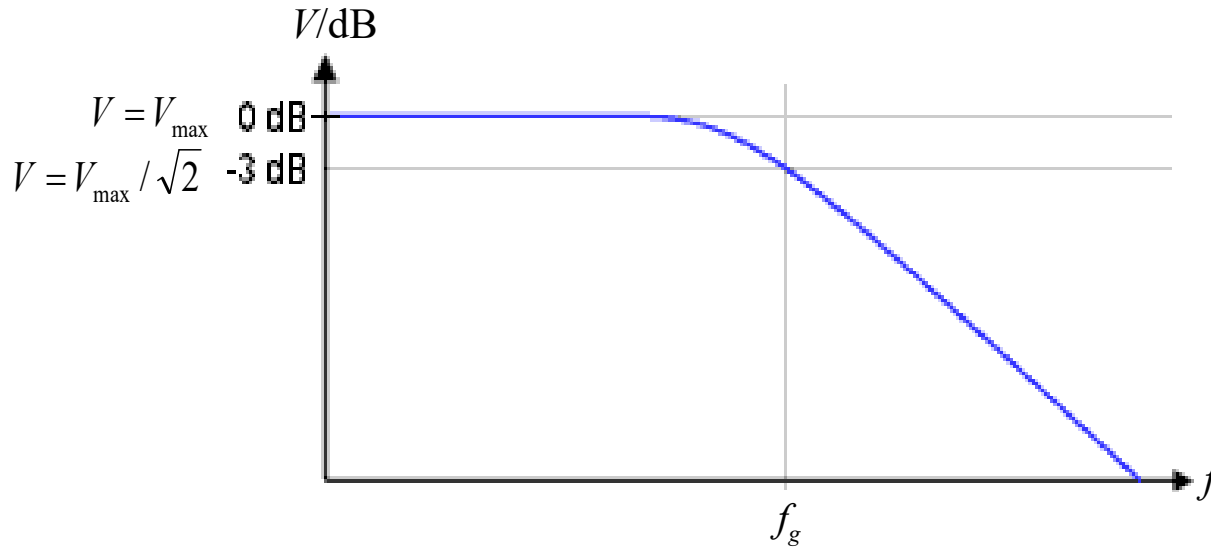


Quelle:
Lerch: Elektrische Messtechnik

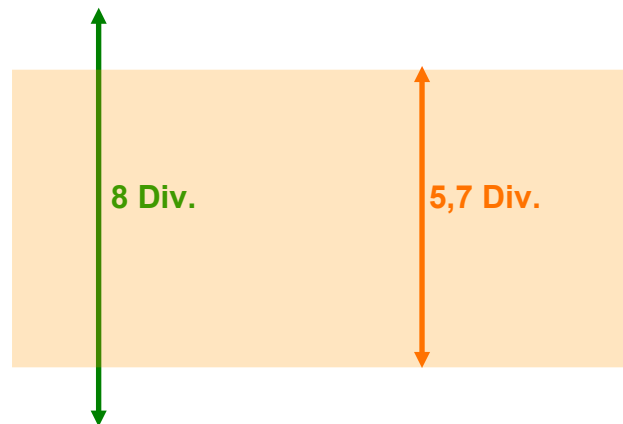
3. Das Oszilloskop

Analog - Oszilloskop

Eingangsverstärker des Oszilloskops verhält sich (annähernd) wie ein Tiefpass 1. Ordnung



bei Grenzfrequenz f_g (=„Bandbreite“) wird die Eingangsspannung um den Faktor $\sqrt{2}$ gedämpft



3. Das Oszilloskop

Analog - Oszilloskop

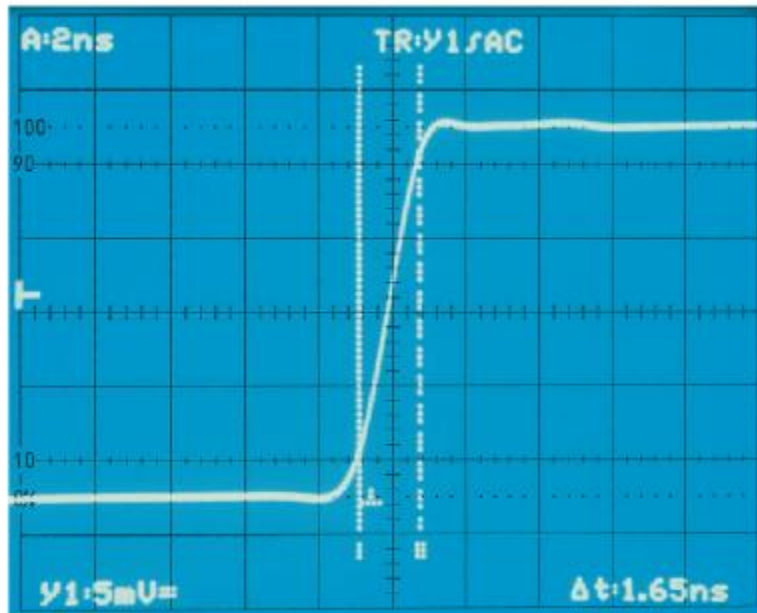
Anstiegszeit: Zeit, in der die Sprungantwort von 10% auf 90% des Endwerts ansteigt

Bandbreite f_g und Anstiegszeit t_r hängen natürlich zusammen

Ermittlung der Bandbreite über die Sprungantwort

$$f_g \cdot t_r \approx 0,35$$

Messen der Anstiegszeit durch Sprungantwort



Rechteck mit Eigenanstiegszeit $< 1 \text{ ns}$

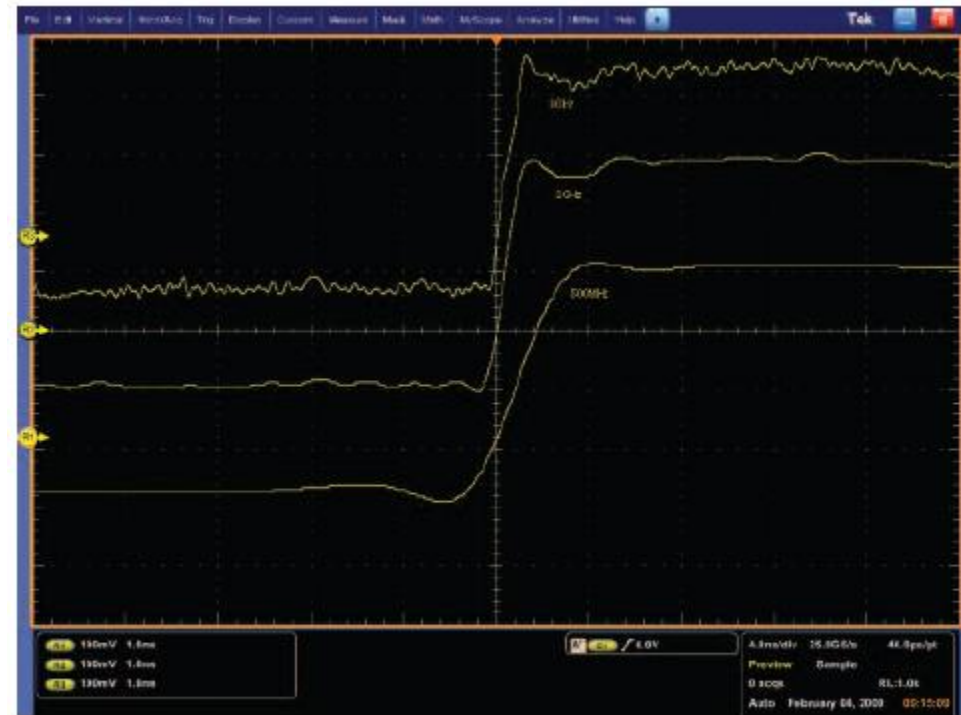


Figure 47. The higher the bandwidth, the more accurate the reproduction of your signal, as illustrated with a signal captured at 250 MHz, 1 GHz and 4 GHz bandwidth levels.

Quelle: Tektronix: XYZs of Oscilloscopes

3. Das Oszilloskop

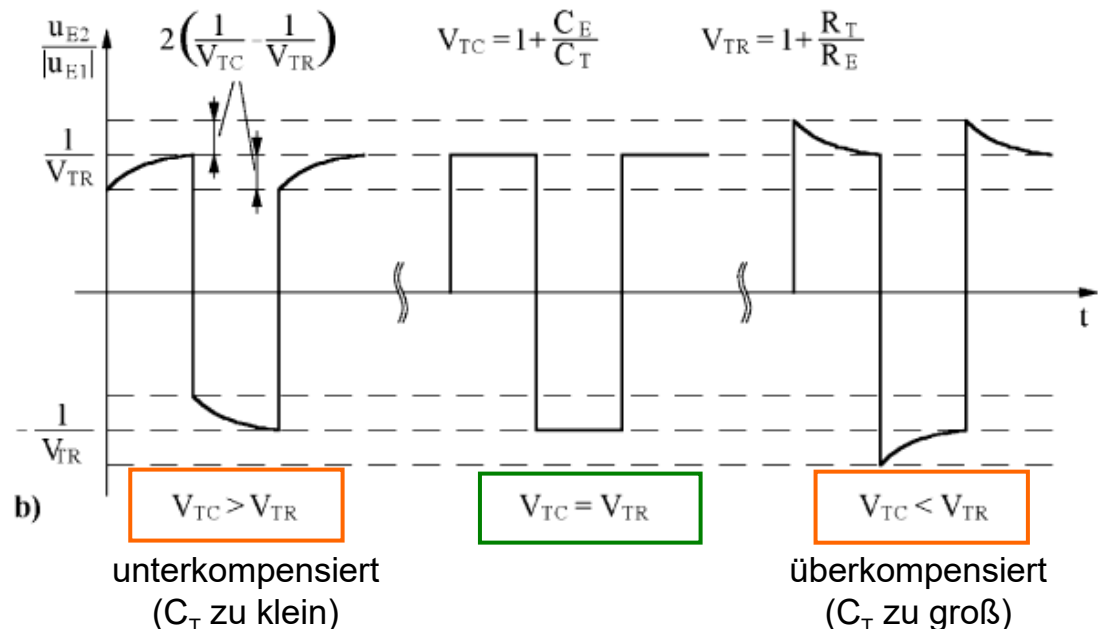
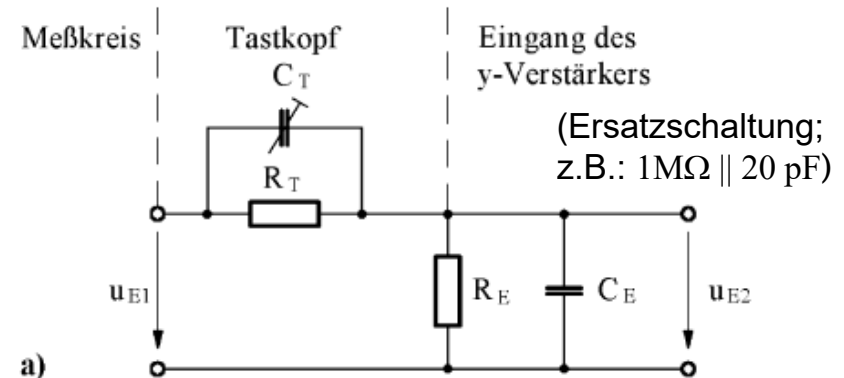
Analog - Oszilloskop

Tastkopf (für höhere Eingangsspannungen
und/oder geringere Belastung des Messobjekts)
und Tastkopf-Kompensation

Teilverhältnis $V_T = \frac{U_{E1}}{U_{E2}}$

C_T so einstellen, dass

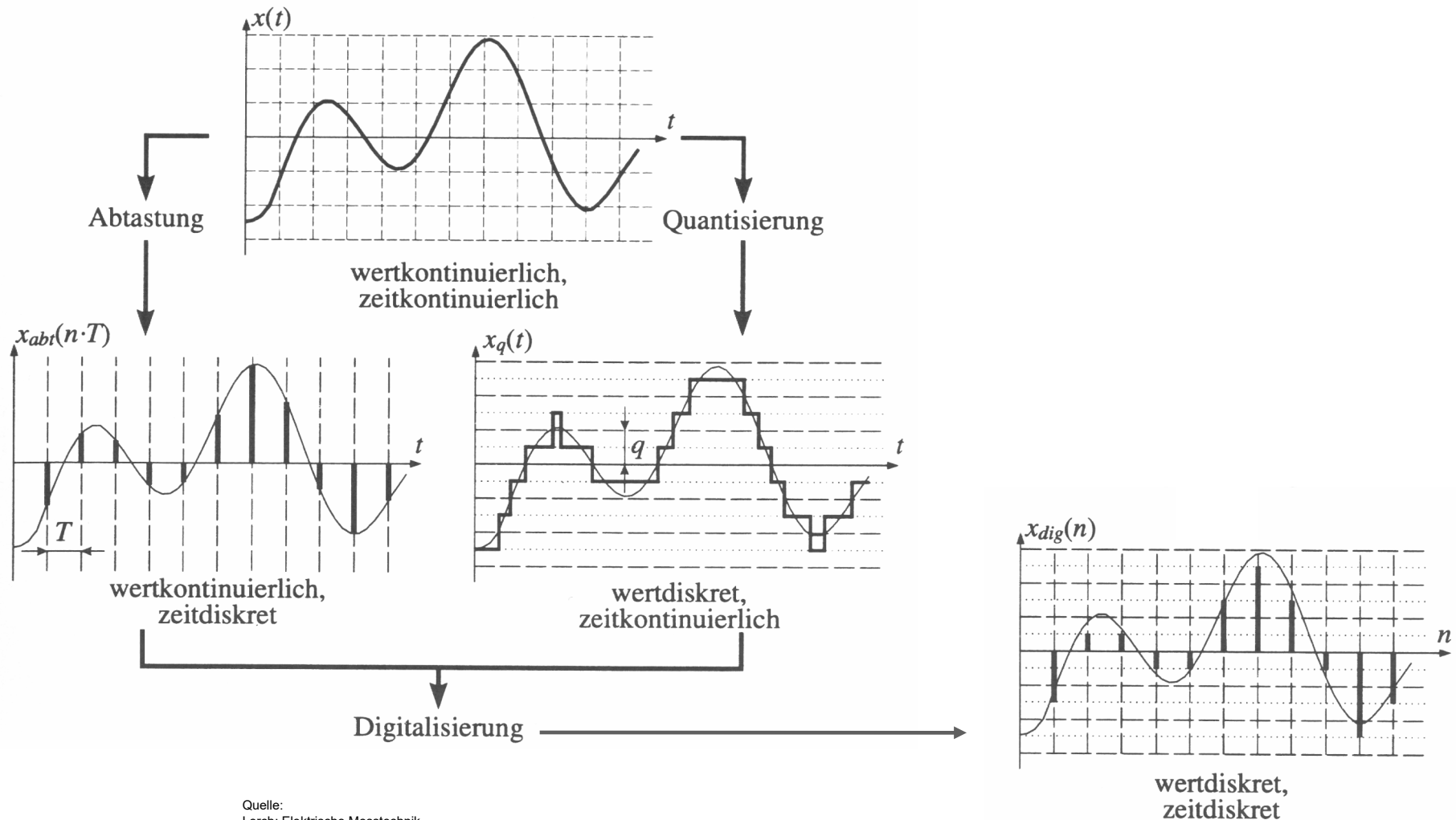
$$\tau_T = R_T C_T = \tau_E = R_E C_E$$



3. Das Oszilloskop

Digital – Oszilloskop

Analog - Digital - Wandlung: Abtastung und Quantisierung



3. Das Oszilloskop

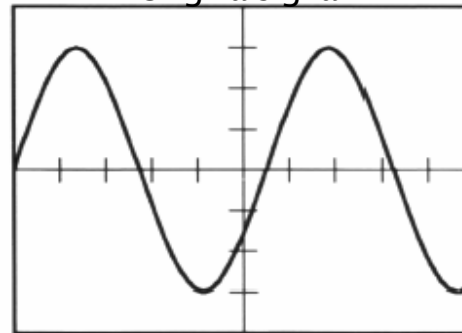
Digital - Oszilloskop

Blockschaltbild
(vereinfacht)

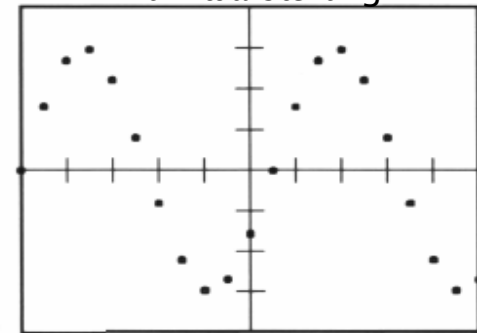


Darstellung

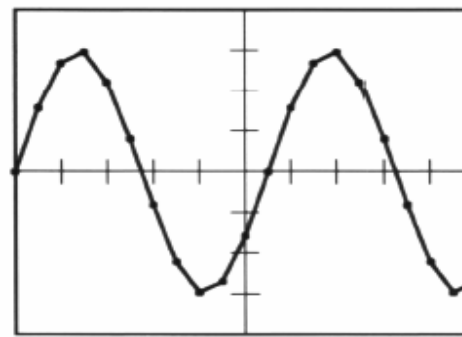
Originalsignal



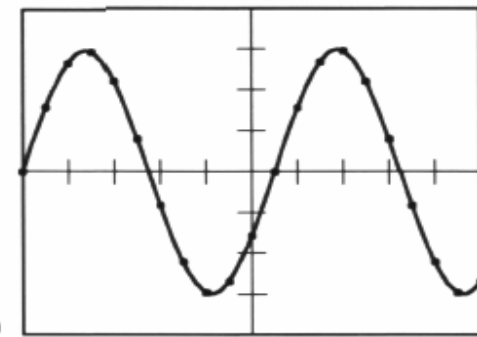
Punktdarstellung



linear interpoliert



mit sin- Funktion
interpoliert



Digital - Oszilloskop

Abtasttheorem (von C. Shannon): damit ein sinusförmiges Signal mit der Frequenz f_g und der Periode $T_g = 1/f_g$ aus den zeitdiskreten Abtastwerten exakt rekonstruiert werden kann, muss es mehr als 2 mal pro Signalperiode abgetastet werden, d.h.:

Abtastfrequenz $f_s = \frac{1}{T_s} > 2 \cdot f_g = \frac{2}{T_g}$ bzw. $T_s < \frac{T_g}{2}$

sonst: Fehler durch Unterabtastung (**Aliasing**), der nicht mehr korrigiert werden kann



„richtig“ abgetastetes Signal



Untergetastetes Signal

da auch nicht-sinusförmige Signale (d.h., mit Oberschwingungen) dargestellt werden sollen, sollte die Abtastrate etwa 10 mal höher sein als die Analogbandbreite

3. Das Oszilloskop

Digital - Oszilloskop

Abtasttheorem -

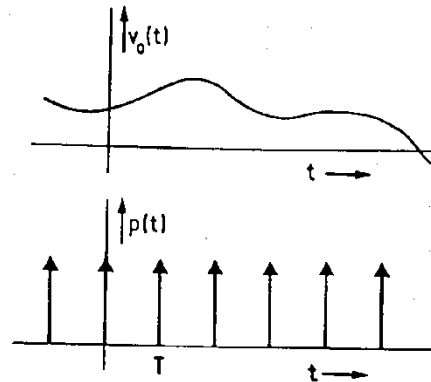
Darstellung im Frequenzbereich
Abtastung = Multiplikation mit einer äquidistanten Dirac-Folge („Dirac-Kamm“) im Zeitbereich

entspricht Faltung mit einem Dirac-Kamm im Frequenzbereich
⇒ **Spektrum wird periodisch**

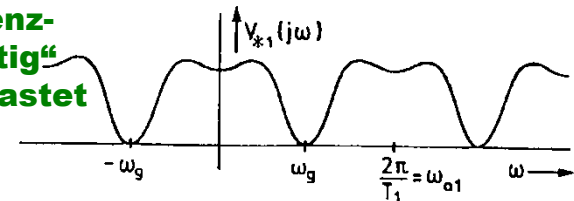
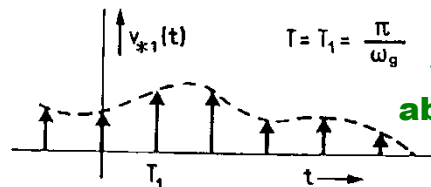
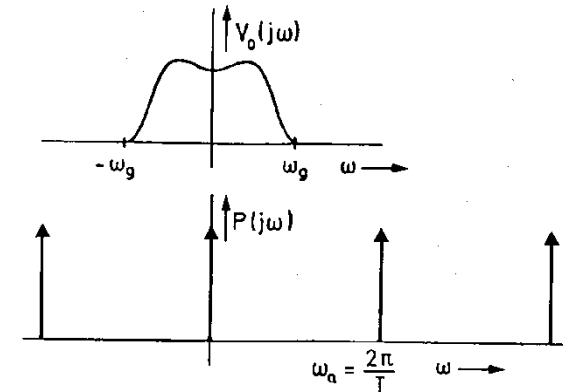
Aliasing = spektrale Überlappung

bei korrekter Abtastung kann das Originalsignal durch ein (ideales) Tiefpassfilter rekonstruiert werden

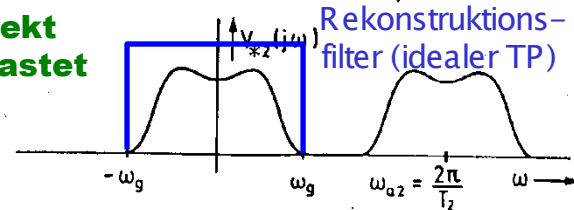
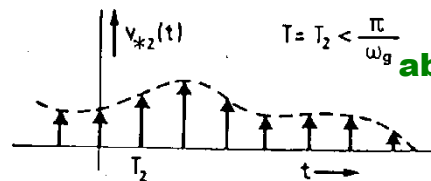
Zeitbereich



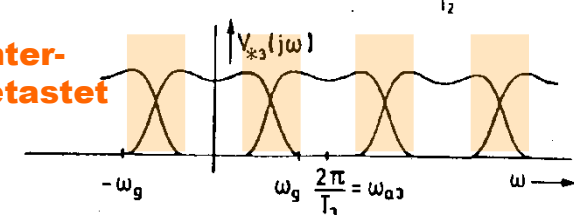
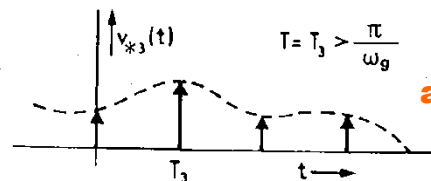
Frequenzbereich



„grenzwertig“
abtastet



korrekt
abtastet



unter-
abtastet

Quelle: H.W. Schüssler: Digitale Signalverarbeitung

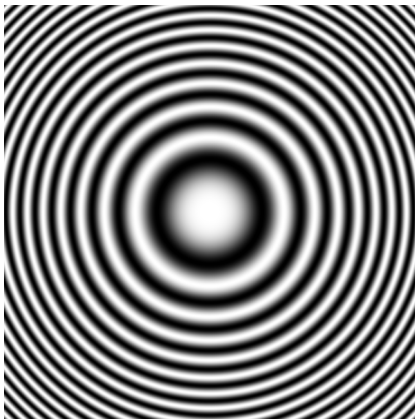
3. Das Oszilloskop

Digital - Oszilloskop

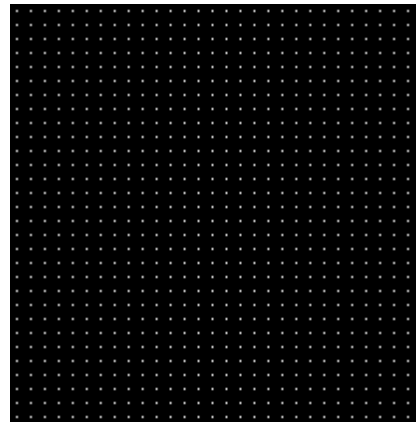
Aliasing – Effekte

bei Filmen: rückwärts drehende oder stillstehende Räder

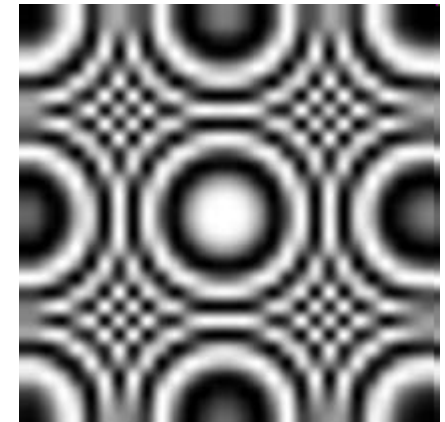
bei gerasterten Bildern (Fernseher, Scanner, Digitalkamera): Moiré - Effekt (Streifenmuster)



Originalbild



Abtastung mit 30
Punkten pro Kante



rekonstruiertes Bild

Quelle: Wikipedia

bei Tönen (Demo shannon.exe)

daher bei Abtastung immer einen Anti-Aliasing Tiefpass mit der Grenzfrequenz $f_g < f_s / 2$ vorschalten!

Segelnder Hubschrauber? <https://www.youtube.com/watch?v=jQDjJRYmeWg>

Digital - Oszilloskop

- Betriebsarten
 - $y(t)$ mit zeitlich äquidistanter Abtastung im festen Zeitraster $\Rightarrow$ Signalspitzen (Peaks), die zwischen den Abtastzeitpunkten liegen, werden nicht erfasst
 - $y(t)$ mit Spitzenwerterkennung (peak detect, glitch detect) mit zusätzlich mitlaufendem Spitzenwertdetektor, erkennt Spitzen unabhängig von der Abtastung
 - $y(t)$ Mittelwertbildung (average)
 - bildet den Mittelwert mehrerer (einstellbar) aufeinander folgender Spannungsverläufe (Rauschen wird durch Mittelung reduziert)
 - $y(t)$ mathematische Funktionen, Berechnung von
 - z. B. Frequenz, Periodendauer, Scheitelwert, Effektivwert, Fouriertransformation
 - $y(t)$ rollierend
 - Darstellung ähnlich elektromechanischem $y(t)$ -Schreiber, Erfassung langsamer Vorgänge
- xy – Betrieb - Darstellung ähnlich wie beim elektromechanischen xy-Schreiber

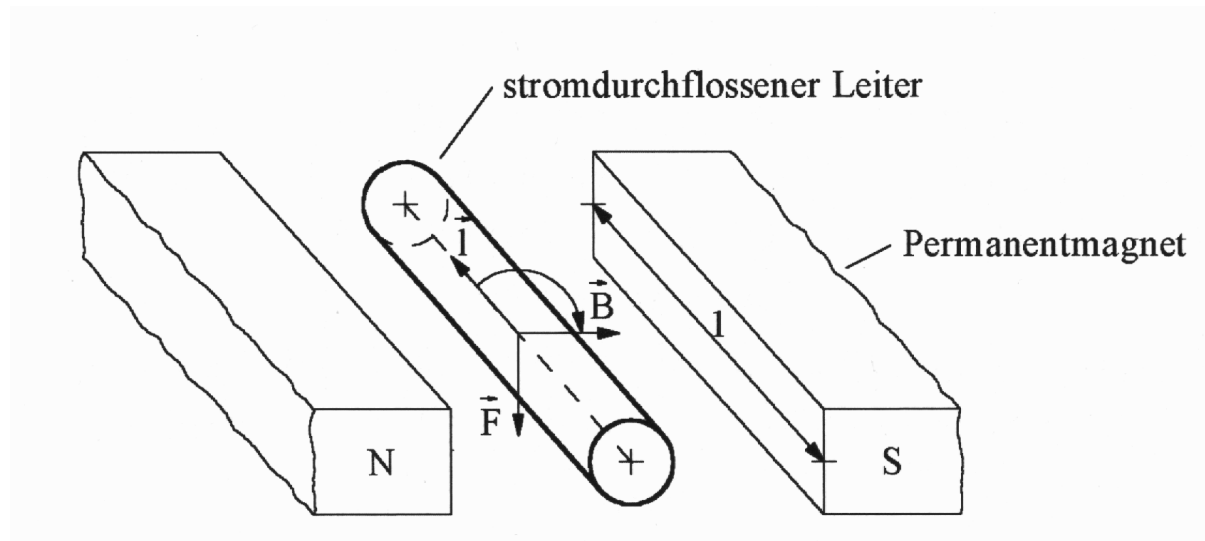
1. Einführung
2. Messabweichungen und Fehlerrechnung
3. Das Oszilloskop
 - Analog - Oszilloskop
 - Digital - Oszilloskop
- 4. Elektromechanische Messwerke**
5. Messung bei Gleichstrom und Gleichspannung
6. Messung bei Wechselstrom und Wechselspannung
7. Messung nichtelektrischer Größen
8. Operationsverstärker in der Messtechnik
9. Digitale Messverfahren
 - Digital-Analog- und Analog-Digital-Wandler
10. Normale und Referenzen
11. Leistungsmessung bei Wechselstrom

4. Elektromechanische Messwerke

Drehspulmesswerk

Funktion beruht auf Lorentzkraft

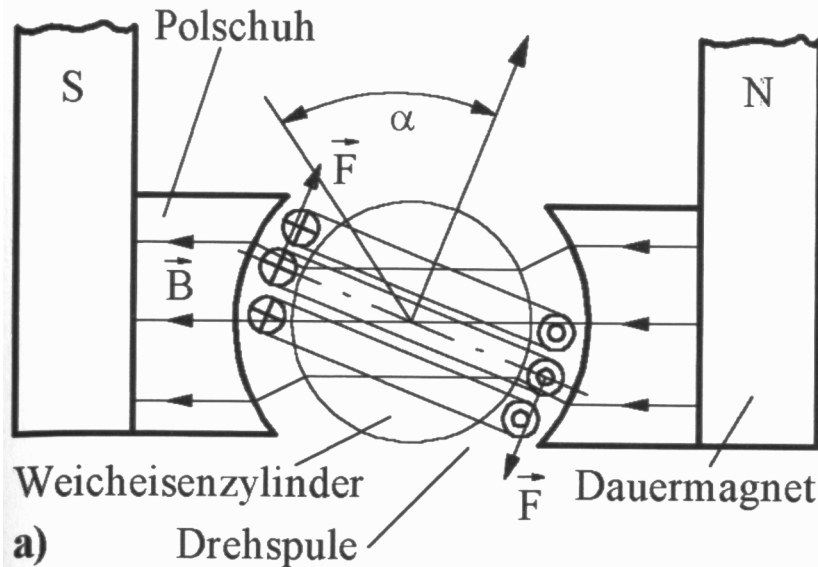
$$\vec{F} = I \cdot (\vec{l} \times \vec{B})$$



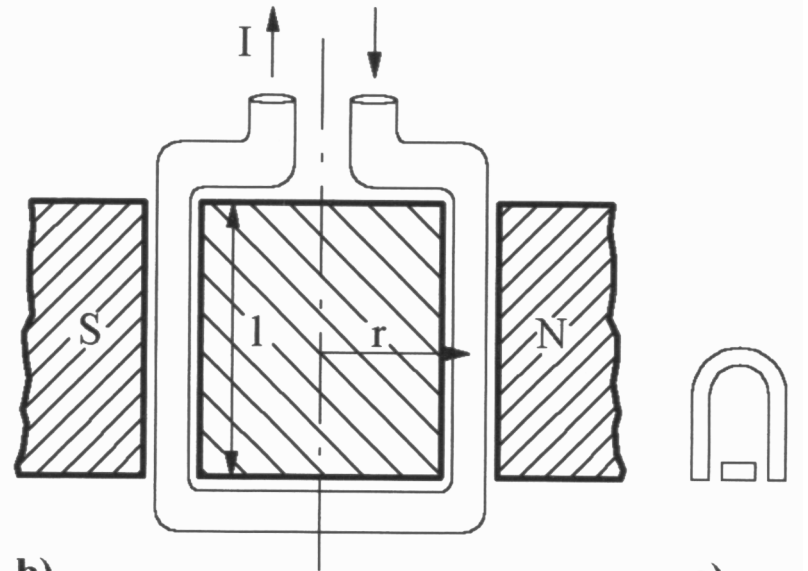
4. Elektromechanische Messwerke

Drehspulmesswerk

mit radialsymmetrischem Magnetfeld im Luftspalt



a) Prinzipieller Aufbau



b) Schnittbild

c) Schaltsymbol

magnetisches Drehmoment

$$\begin{aligned}\vec{M}_{em} &= 2N \vec{r} \times \vec{F} = 2N \vec{r} \times [I(\vec{l} \times \vec{B})] \\ &= 2NrIlB \cdot \vec{e}_a\end{aligned}$$

($\vec{e}_a$ Einheitsvektor in Richtung der Drehachse)

mechanisches Drehmoment (Feder)

$$\vec{M}_{mech} = -D\alpha \cdot \vec{e}_a \quad (D = \text{Federkonstante})$$

$$\Rightarrow \alpha = \frac{2NrIlB}{D} I = S_i \cdot I \quad (S_i = \text{Stromempfindlichkeit} = d\alpha/dI = \text{const})$$

4. Elektromechanische Messwerke

Drehspulmesswerk

- Einschalten des Stroms - Sprungantwort
- Modellierung des Messwerks durch eine Differentialgleichung 2. Ordnung

$$\Theta \ddot{\alpha}(t) + \eta \dot{\alpha}(t) + D \alpha(t) = M_{em}(t)$$

Θ Trägheitsmoment, D Federkonstante

η Dämpfungskoeffizient

$$\frac{1}{\omega_0^2} \ddot{\alpha}(t) + \frac{2\tilde{\eta}}{\omega_0} \dot{\alpha}(t) + \alpha(t) = \frac{1}{D} M_{em}(t)$$

$\tilde{\eta} = \eta / (2\sqrt{D\Theta})$ norm. Dämpfungskoeffizient

$\omega_0 = \sqrt{D/\Theta}$ Eigenkreisfrequenz

Lösungen

$\tilde{\eta} = 0$ ungedämpfte harmonische Schwingung mit ω_0 um den Beharrungswert α_0

$$\frac{\alpha}{\alpha_0} = 1 - \cos(\omega_0 t)$$

$\tilde{\eta} < 1$ gedämpfte Schwingung

$$\frac{\alpha}{\alpha_0} = 1 - \frac{\omega_0}{\omega} e^{-\tilde{\eta}\omega_0 t} \cos(\omega t - \varphi)$$

$\tilde{\eta} = 1 \Rightarrow$ aperiodischer Grenzfall (gerade noch kein Überschwingen)

$$\omega = \omega_0 \sqrt{1 - \tilde{\eta}^2}; \quad \varphi = \arctan\left(\frac{\tilde{\eta}}{\sqrt{1 - \tilde{\eta}^2}}\right)$$

$$\frac{\alpha}{\alpha_0} = 1 - e^{-\omega_0 t} (1 + \omega_0 t)$$

4. Elektromechanische Messwerke

Drehspulmesswerk (Fortsetzg.)

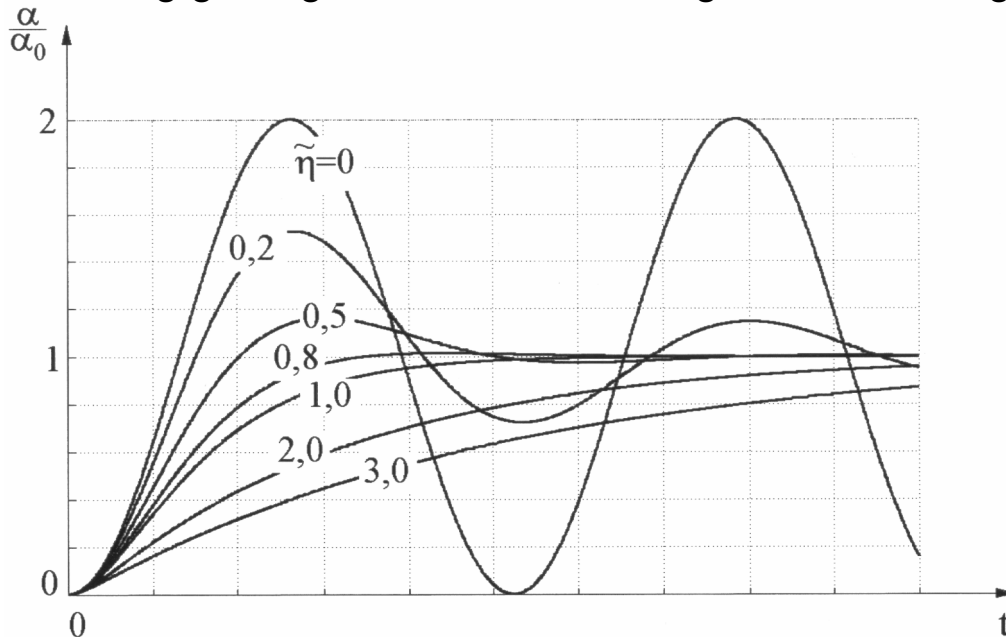
Lösungen

$\tilde{\eta} > 1$ überdämpfte Einstellung

$$\alpha = \alpha_0 \cdot \left(1 + \frac{1}{2\omega_0 \sqrt{\tilde{\eta}^2 - 1}} \left(-\frac{1}{\tau_2} e^{-t/\tau_1} + \frac{1}{\tau_1} e^{-t/\tau_2} \right) \right) \quad \text{mit} \quad \tau_{1/2} = \frac{1}{\omega_0 (\tilde{\eta} \mp \sqrt{\tilde{\eta}^2 - 1})}$$

Trägheit des Instruments führt zu einem dynamischen Messfehler $\alpha(t) - \alpha_0$

Betrachtung gilt allg. für Messeinrichtungen mit Übertragungsverhalten 2. Ordnung



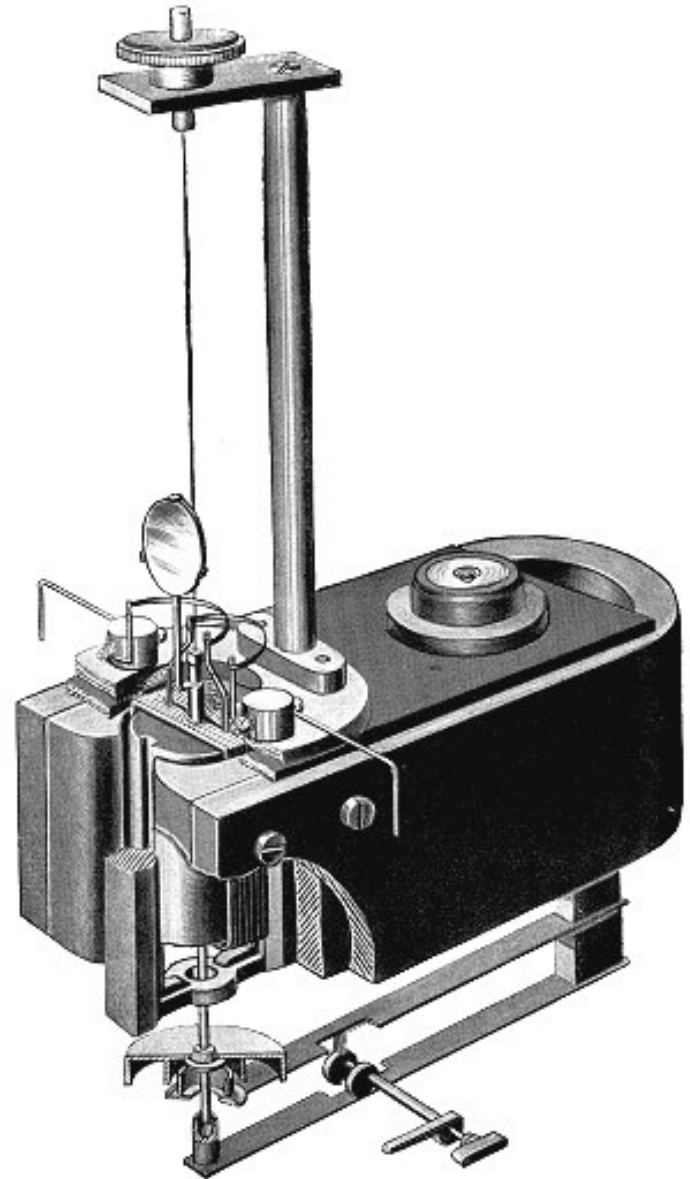
$\Rightarrow$ guter Wert: $\tilde{\eta} \approx 0,8$

4. Elektromechanische Messwerke

Spiegelgalvanometer

zur (fast) trägheitslosen Anzeige sehr kleiner Ströme (im pA-Bereich)

Lichtstrahl als ziemlich langer und vor allem masseloser Zeiger



4. Elektromechanische Messwerke

Elektrodynamisches Messwerk

der Permanentmagnet wird durch eine feststehende Spule („Feldspule“) ersetzt
magnetische Flussdichte im Luftspalt $B_L = f(I_1)$

es gilt
$$B_L = \frac{\mu_0 N_1}{2\delta_L} \cdot I_1 \quad (\delta_L = \text{Luftspaltbreite})$$

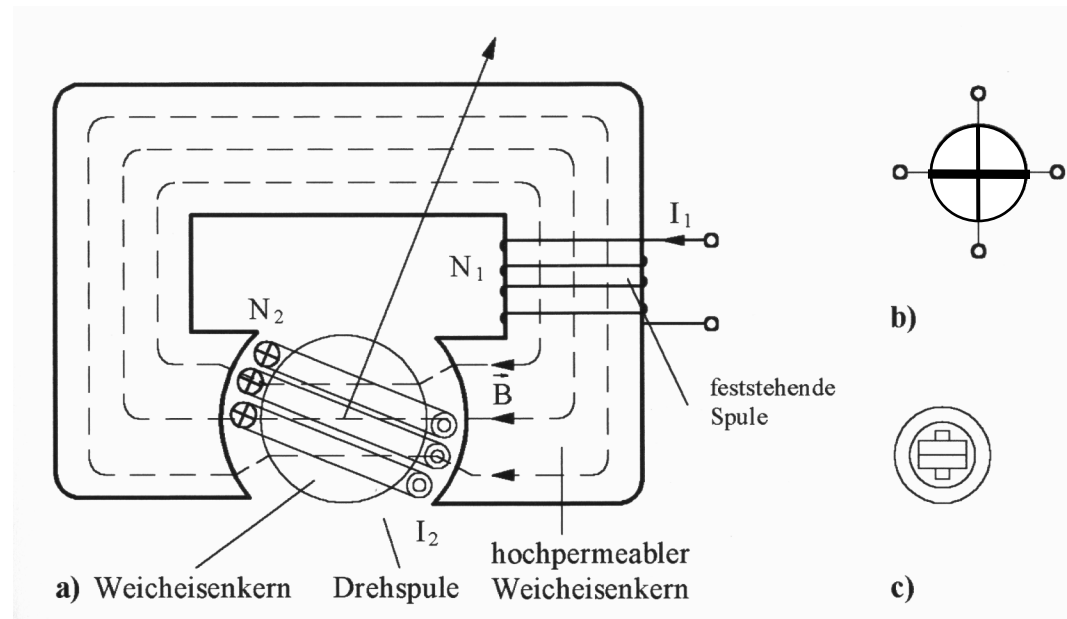
Drehmoment

$$\begin{aligned} \vec{M}_{em} &= 2N_2 \vec{r} \times \vec{F} = 2N_2 \vec{r} \times [I_2 (\vec{l} \times \vec{B}_L)] = 2N_2 r I_2 l B_L \cdot \vec{e}_a \\ &= \frac{\mu_0 r l N_1 N_2}{\delta_L} I_1 I_2 \cdot \vec{e}_a \end{aligned}$$

Zeigerausschlag

$$\alpha = \frac{\mu_0 r l N_1 N_2}{\delta_L D} I_1 I_2 = k I_1 I_2$$

multiplizierendes Messwerk



4. Elektromechanische Messwerke

Elektrodynamisches Messwerk

zur Messung der Wirkleistung P bei Wechselspannung

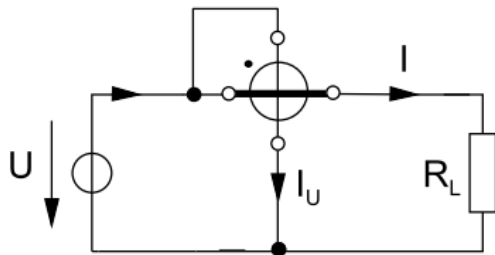
- Strom durch die (niederohmige) Feldspule $i_1(t) = \hat{I} \cos(\omega t + \varphi)$

- Strom durch die (hochohmige) Drehspule ist proportional zu der am Verbraucher anliegenden Spannung

$$i_2(t) = k_u \cdot u(t) = k_u \cdot \hat{U} \cos(\omega t)$$

- integrierende Wirkung des Messwerks wg. mechanischer Trägheit

$$\bar{\alpha} = \frac{1}{T} \int_0^T k i_1(t) \cdot k_u u(t) dt = k k_u \cdot \frac{\hat{I} \hat{U}}{2} \cos \varphi = k k_u \cdot I_{eff} U_{eff} \cos \varphi = k k_u \cdot P$$

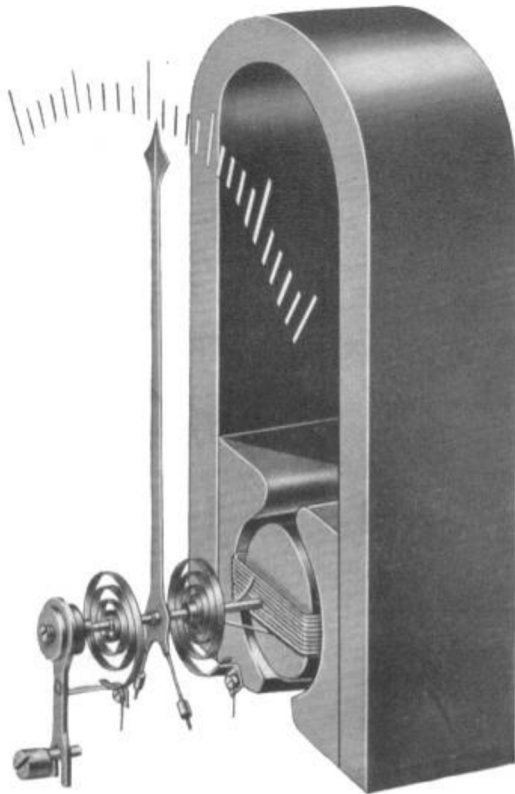


Wirkleistungsmessung mit einem elektrodynamischen Messwerk

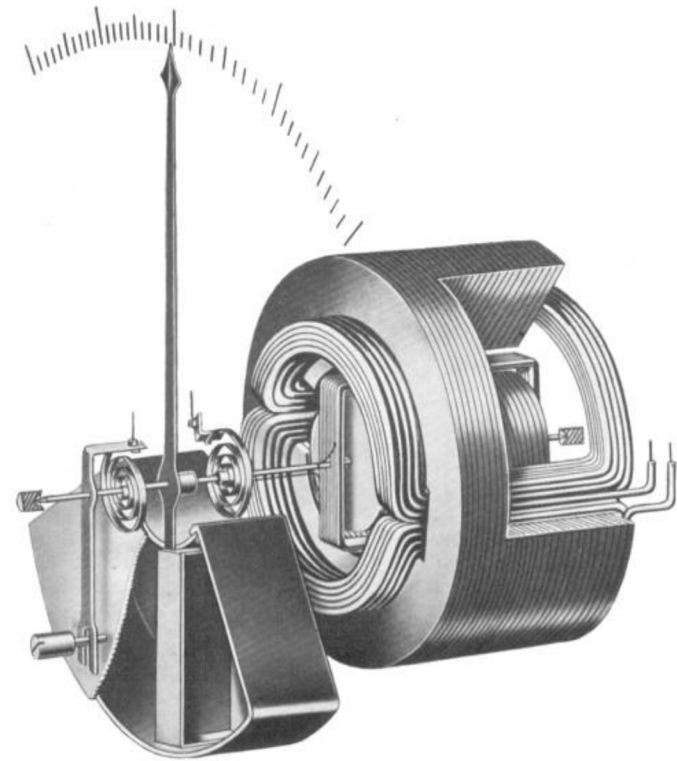
4. Elektromechanische Messwerke

Elektrodynamisches Messwerk

Drehspul-Messwerk



Elektrodynamisches Messwerk



4. Elektromechanische Messwerke

Dreheisen – Messwerk

sich abstoßende gleichsinnig magnetisierte Weicheisenplättchen

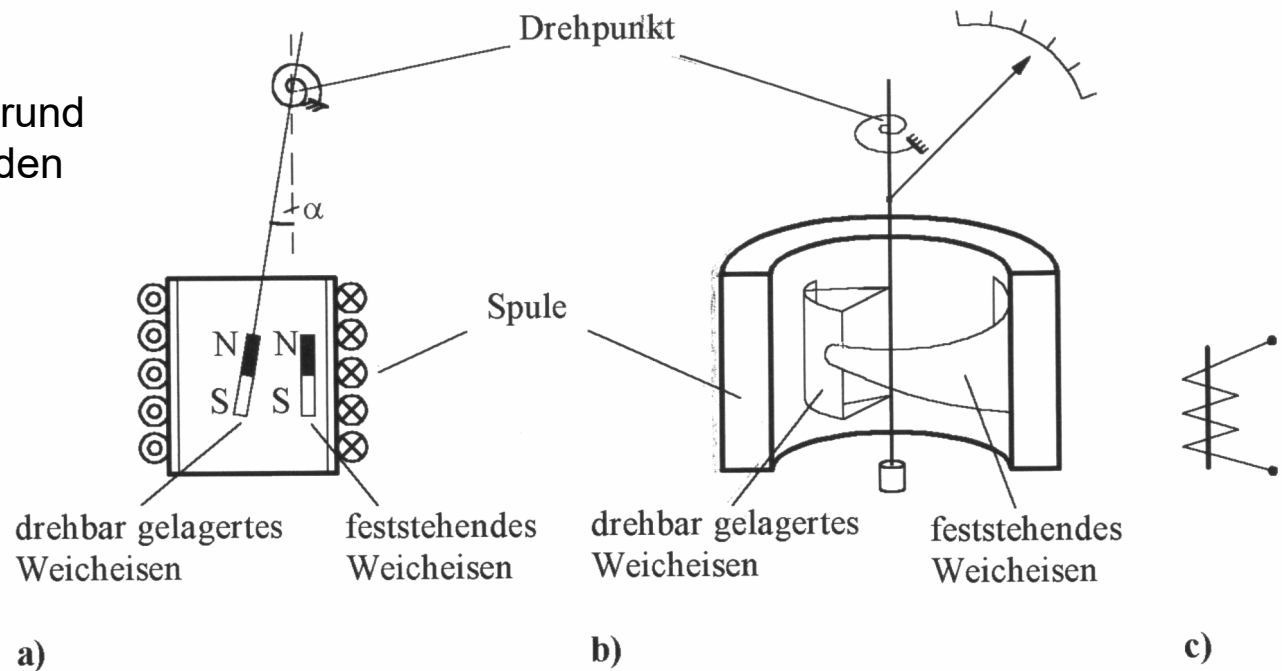
Drehmoment

$$M_{em} = \frac{dE_{em}}{d\alpha} = \frac{1}{2} \cdot \frac{dL}{d\alpha} I^2$$

Zeigerausschlag

$$\alpha = \frac{1}{2D} \frac{dL}{d\alpha} \cdot I^2$$

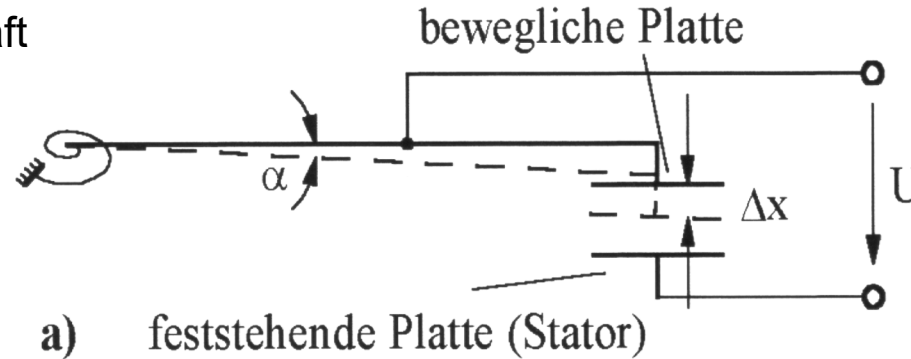
zeigt bei Wechselstrom aufgrund der mechanischen Trägheit den quadratischen Mittelwert an (Quadrat des Effektivwerts)



4. Elektromechanische Messwerke

Elektrostatistisches Messwerk („Elektrometer“)

basiert auf der Coulomb - Kraft



Kondensator mit einer festen und einer beweglichen Platte

Drehmomente

$$M_{mech} = D\alpha = M_{el} = \frac{dE_{el}}{d\alpha} = \frac{1}{2}U^2 \frac{dC}{d\alpha}$$

Zeigerausschlag

$$\alpha = \frac{1}{2D} \frac{dC}{d\alpha} U^2$$

zeigt bei Wechselspannung aufgrund der mechanischen Trägheit den quadratischen Mittelwert an (Quadrat des Effektivwerts)

- extrem hochohmig ($> 10^{12} \Omega$)
- insbesondere für hohe Spannungen geeignet

4. Elektromechanische Messwerke

Induktionszähler

Ferraris - Zähler zur Messung der **Wirkenergie**

Stromspule erzeugt Wirbelströme i_w in einer drehbaren Metallscheibe

in Verbindung mit Magnetfeld einer Spannungsspule entsteht ein Drehmoment

Antriebsmoment $M_{el} = k_1 \cdot U_{eff} \cdot I_{eff} \cdot \cos \varphi$ **Bremsmoment** (Drehzahl n) $M_b = k_2 \cdot n$

Gleichgewicht $M_{el} = M_b \Leftrightarrow n = k_1 / k_2 \cdot U_{eff} \cdot I_{eff} \cdot \cos \varphi$
 $= k \cdot P_W$

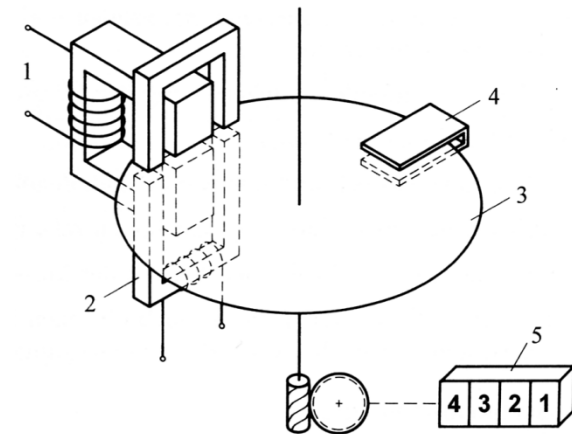
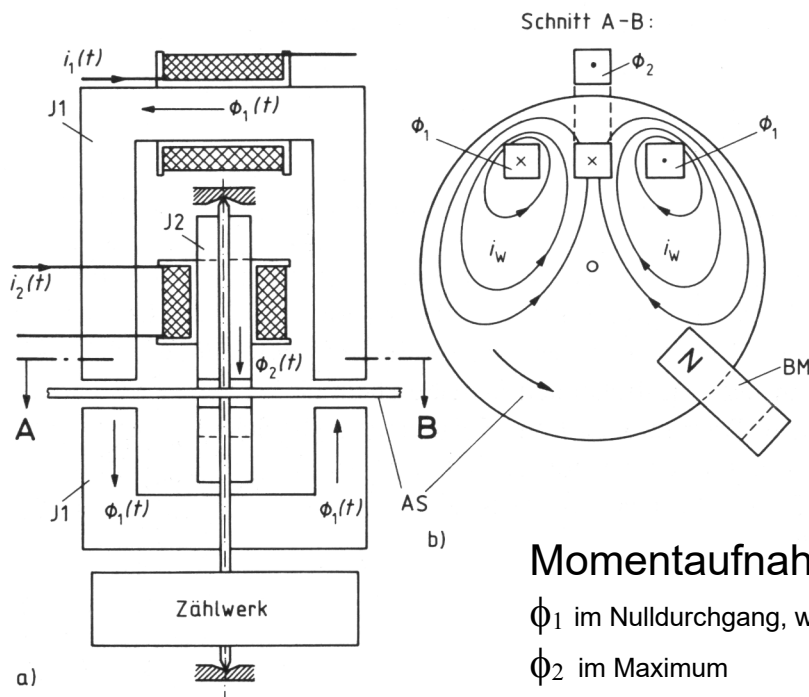


Bild 2.34: Schematischer Aufbau eines Energiezählers mit Induktionsmesswerk (Ferraris-Zähler, Wanderfeld-Zähler)

- 1 Spannungsspule
- 2 Stromspule
- 3 Metallscheibe
- 4 Bremsmagnet
- 5 Zählwerk

Quelle: Schröfer: Elektrische Messtechnik

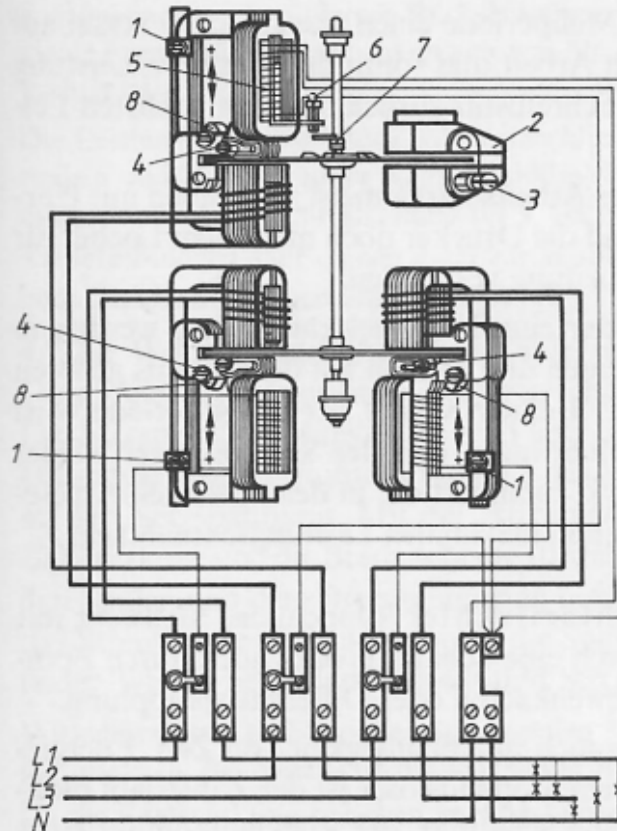
Momentaufnahme:

ϕ_1 im Nulldurchgang, wächst maximal

ϕ_2 im Maximum

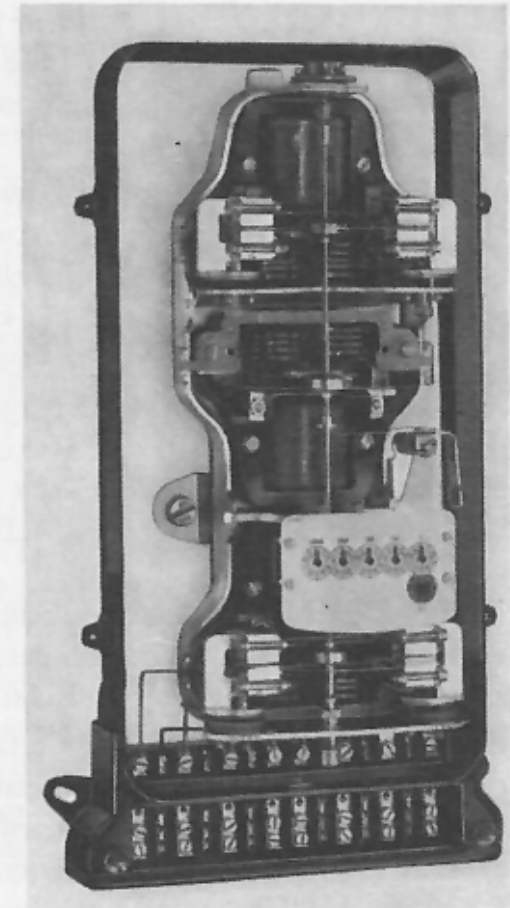
4. Elektromechanische Messwerke

Induktionszähler für Drehstrom (3 Phasen)



4.67 Schema und Schaltung eines Drehstromzählers mit den Einstellmöglichkeiten (AEG)

- 1 Phasenschelle auf der Widerstandsschleife
- 2 Bremsmagnet
- 3 Feineinstellschraube
- 4 Vortriebsschraube im Spannungseisen
- 5 Leerlaufwinkel
- 6 Anlaufschraube
- 7 Leerlaufhäkchen
- 8 Drehmomentregler



4.68 Drehstrom-Präzisionszähler mit drei Triebwerken, drei Läuferscheiben und vier Bremsmagneten mit Zeigerzählwerk (Landis & Gyr)

Quelle:
Stöckl M., Winterling K. H.,
Elektrische Meßtechnik,
Teubner Verlag, Stuttgart (1987)

1. Einführung
2. Messabweichungen und Fehlerrechnung
3. Das Oszilloskop
 - Analog - Oszilloskop
 - Digital - Oszilloskop
4. Elektromechanische Messwerke
- 5. Messung bei Gleichstrom und Gleichspannung**
6. Messung bei Wechselstrom und Wechselspannung
7. Messung nichtelektrischer Größen
8. Operationsverstärker in der Messtechnik
9. Digitale Messverfahren
 - Digital-Analog- und Analog-Digital-Wandler
10. Normale und Referenzen
11. Leistungsmessung bei Wechselstrom